

AI-Patch-Gate auf Windows

m läuft in WSL, im Linux-Dateisystem der Distribution. Der Installer ist eine Windows-Oberfläche und schreibt nur in den angegebenen Quellbaum. Die Windows-Benutzerumgebung und ~/.bashrc lässt er unangetastet. Der Compiler bleibt die Prüfung. Das Modell kann einen klaren Compile-Bruch, einen konkreten Laufzeitfehler im Diff und eine verfehlte Absicht benennen. Es kennt keine absolute Wahrheit.

Zwei Betriebsarten

- Blockierend, Vorabtest ist vorausgewählt. Frage und Urteil erscheinen, bevor Ninja startet. j, ja, y oder yes lässt den Build zu, auch bei likely_fail, und dieses Ja wird gemerkt. Eingabe, n oder alles andere stoppt nur diesen Lauf und wird nicht gemerkt. Der nächste m fragt wieder. Ein Stand, der schon einmal fehlgeschlagen ist, startet trotzdem.

- Parallel, nur Hinweis startet den Build sofort und bricht ihn von selbst nicht ab. Nach dem Build stehen die Hinweise noch einmal zwischen ----- ai-patch-gate ----- . Wird der Build fertig, während die Anfrage noch läuft, bricht der Gate sie ab. Der nächste m prüft erneut. Es gibt keine 24-Stunden-Pause. Strg-C und der Stop-Button von VS Code beenden den Build. Unter Windows öffnet ein Verdacht zusätzlich das Fenster aus der nächsten Skizze.

Die Rückfrage So beabsichtigt? [j/N] merkt sich nur ein Ja, in out/.aaos-ai-gate/answers in der Distribution. m clean löscht nur dieses Verzeichnis. ~/.cache/aaos-ai-gate in WSL ist der Diff-Cache und bleibt. AAOS_AI_GATE=stop ist die einzige harte Weigerung, und nur bei likely_fail. Die Installer-Datei setzt on. Der Compiler bleibt die Prüfung.

Diff, der oberste Stash und die Betreffzeilen der letzten Commits gehen an den Anbieter. Claude mit Token an api.anthropic.com, Antigravity mit Token an Google, Copilot und jedes Abonnement an die jeweilige Kommandozeile, eine eigene URL an diese URL. Fehlt jq, sagt der Gate das und der Build startet trotzdem.

Fenster im parallelen Modus

Das Fenster erscheint nur unter Windows und nur im parallelen Modus, wenn das Modell etwas Konkretes meldet: eine Rückfrage, einen wahrscheinlichen Compile-Bruch, eine absehbare Laufzeitfolge oder einen verfehlten Effekt. Ein unauffälliger Diff öffnet nichts. Der Build läuft dabei weiter. Minimieren legt es in die Taskleiste und hält den Compiler ebenfalls nicht an. Escape und Schließen tun dasselbe.

AAOS AI-Patch-Gate

Der Build läuft weiter. Das Modell meldet einen Verdacht, es bricht den Build nicht ab. 1

Was das Modell erwartet

Verdacht zum aktuellen Diff. Der Build läuft weiter. 2

Rückfrage: Soll hier wirklich dereferenziert werden?

Begründung: Null nach free

Compile: likely_fail Laufzeit: concern Effekt: unlikely

Rückfrage an die KI

KI: Compile likely_fail. Nach free wird der Zeiger gelesen. 3

Sie: Ist das ein echter Nullzeiger im Diff?

KI: Ja. Der Diff liest den Zeiger nach free.

Tooltip, hier am Knopf Fragen:
Schickt die Frage ab. Der Build wartet nicht.

4 5 Fragen

☐ Nicht mehr anzeigen 6

7 Auf blockierend umstellen 8 Schließen

Auf dem nächsten m blockierend. Dieser Build läuft weiter. 9

Die gelbe Blase ist ein Beispiel für die Tooltips. Jedes Element hat einen, er bleibt etwa zwanzig Sekunden stehen.

Die Nummern auf der Skizze:

1 Kopfzeile. Sie sagt, dass der Build weiterläuft. Das Modell meldet nur einen Verdacht. Tooltip: kompilieren und prüfen gleichzeitig, das Fenster wartet nicht auf den Compiler und hält ihn nicht an.

2 Befund, nur lesen. Oben die Rückfrage, dann Begründung, Compile, Laufzeit und Effekt. Darunter der Satz, dass das Modell dafür keinen Beweis hat. Der Compiler prüft weiter. Tooltip: das Modell kann sich irren.

3 Verlauf. Zu Beginn steht derselbe Befund. Darunter die eigenen Fragen und die Antworten. Derselbe Anbieter und dieselbe Anmeldung wie der Check. Der Verlauf bleibt in diesem Fenster.

4 Eingabezeile. Eine Frage, zum Beispiel warum der Diff als riskant gilt. Die Eingabetaste schickt sie ab, gleich wie der Knopf daneben.

5 Fragen. Schickt die Zeile an denselben Anbieter. Der Build wartet nicht. Ist kein Anbieter hinterlegt, ist der Knopf aus. Der Tooltip sagt dann, dass der Befund lesbar bleibt und eine Rückfrage nicht hinausgeht. Während die Antwort läuft, steht in der Statuszeile, dass die Frage unterwegs ist.

6 Nicht mehr anzeigen. Wirkt erst beim Schließen. Legt .aaos-ai-gate.dialog-off in die Wurzel des Quellbaums und setzt AAOS_AI_GATE_DIALOG=off in der Konfiguration. Beides entfernen, dann kommt der Dialog beim nächsten Verdacht wieder.

7 Auf blockierend umstellen. Schreibt AAOS_AI_GATE_MODE=blocking in .aaos-ai-gate.conf. Der nächste m fragt vor dem Build. j startet ihn auch dann, wenn das Modell einen Compile-Bruch erwartet. Dieser Build läuft zu Ende. Steht AAOS_AI_GATE_MODE schon in der Shell, gewinnt die Shell. Die Statuszeile sagt das.

8 Schließen, auch Escape und das X. Der Build läuft weiter. Der nächste Verdacht öffnet das Fenster wieder, solange Nicht mehr anzeigen aus ist. Beim Schließen wird das temporäre Verzeichnis dieses Fensters gelöscht.

9 Statuszeile. Letzte Aktion: Frage unterwegs, Modus gewechselt, die Shell-Variable gewinnt, oder die Anfrage ist fehlgeschlagen. Der Build läuft in jedem dieser Fälle weiter.

Installer

In PowerShell, im Verzeichnis aaos-ai-gate:

```
powershell -NoProfile -STA -ExecutionPolicy Bypass `
-File .\install-windows.ps1
```

Das Fenster fragt nach dem Quellbaum, dem Modus, dem Anbieter und der Anmeldung. Anbieter sind Claude, Microsoft Copilot und AntigraVity. Es sucht in der Distribution nach claudE, copilot und agy und markiert, was installiert ist. Vorausgewählt ist die erste gefundene Kommandozeile. Die Anmeldung ist das Abonnement, also die schon vorhandene Anmeldung in der Distribution, oder ein API-Token. Eine Endpoint-URL erscheint erst, wenn man Abweichende Verbindung angeben ankreuzt. Sie ist keine Voraussetzung. Vor dem Kopieren prüft er jq. Fehlt es, ändert er den Baum nicht. Das X schließt das Fenster. Solange Installieren nicht gedrückt wurde, ändert sich am Quellbaum nichts. ccache schreibt er nur in die Zeilen für ~/.bashrc, und nur wenn die Umgebung selbst eingetragen wird.

Skizze, keine Bildschirmaufnahme. Nummern wie in der Legende.

AAOS AI-Patch-Gate

Quellbaum (Verzeichnis mit build/envsetup.sh)

Durchsuchen

Betriebsmodus

blockierend, Vorabtest

Anbieter

Claude (installiert)

In Ubuntu gefunden: Claude.

Anmeldung

Abonnement, vorhandene Anmeldung

API-Token

☐ Abweichende Verbindung angeben

☐ ccache in ~/.bashrc (nur zusammen mit Umgebung selbst eintragen)

CCACHE_DIR (Linux-Pfad)

Groesse

☐ Umgebung selbst eintragen, statt einer Konfiguration im Baum

Es wird nur der Quellbaum beschrieben. ~/.bashrc bleibt unangetastet.
ccache nur dort, nicht in der Gate-Datei.

Installieren

Entfernen

Installiert in \\wsl\$\Ubuntu\home\name\aosp.
Modus: blockierend, Vorabtest.
Anbieter: Claude, Anmeldung: Abonnement.
Konfiguration: \\wsl\$\Ubuntu\home\name\aosp\aaos-ai-gate.conf
m ruft den Gate nur auf, wenn diese Datei oder AAOS_AI_GATE gesetzt ist.
ccache steht nicht in dieser Datei.

Die Nummern auf der Skizze:

1 Quellbaum. Am besten ein \\wsl\$\

2 Betriebsmodus. Vorausgewählt ist blockierend, Vorabtest. Der zweite Eintrag ist parallel, nur Hinweis. Er wird AAOS_AI_GATE_MODE in der Konfiguration im Baum.

3 Anbieter. Claude, Microsoft Copilot oder Antigravity. Der Installer sucht in der Distribution nach claude, copilot und agy. Gefundene Einträge heißen installiert, die anderen nicht gefunden. Darunter steht die Kurzliste, hier In Ubuntu gefunden: Claude. Vorausgewählt ist die erste gefundene, in der Reihenfolge Claude, Microsoft Copilot, Antigravity. Unter \\wsl\$\

4 Anmeldung. Vorausgewählt ist Abonnement, vorhandene Anmeldung: die Kommandozeile des Anbieters ist schon angemeldet. Der zweite Eintrag ist API-Token.

5 API-Token. Bei Abonnement ist das Feld grau und wird nicht gespeichert. Bei API-Token sind die Zeichen verdeckt. Ein leeres Token oder ein Zeilenumbruch wird dann abgelehnt. Das Token landet nur in der Konfiguration im Quellbaum.

6 Abweichende Verbindung angeben. Aus, und Modellname sowie URL bleiben unsichtbar. Sie sind keine Voraussetzung. An, und beide Felder erscheinen. Leer lassen heißt: die Voreinstellung des Anbieters. Eine eingetragene URL ersetzt den Anbieter und braucht ein API-Token, weil die Anmeldung der Kommandozeile dort nicht gilt.

7 ccache in ~/.bashrc. Der Kasten ist nur wählbar, wenn Punkt 8 an ist. Sonst bleibt er grau, und die beiden Felder auch. Angehakt stehen die Zeilen im Ergebnisfeld für ~/.bashrc, nicht in der Gate-Datei. Die liest nur der Hook in build/soong/bin/mm, mm, mmm, mma, mmma und make aus envsetup.sh rufen soong_ui.bash direkt. Ein Wechsel änderte sonst CC_WRAPPER, und Soong und Kati erzeugten neu. Nach dem Entfernen wäre ccache still weg und der nächste Build kalt. CCACHE_EXEC ist der Pfad, den command -v ccache liefert. Fehlt das Paket, setzt er USE_CCACHE nicht und nennt sudo apt-get install -y ccache. ~, ~/, \$HOME und \${HOME} werden zum Home-Verzeichnis. Die Größe merkt sich ccache über -M. CCACHE_MAXSIZE schreibt er nicht.

8 Umgebung selbst eintragen. An, und es entsteht keine .aaos-ai-gate.conf. Eine vorhandene wird entfernt. Das Ergebnisfeld zeigt die Zeilen für ~/.bashrc in WSL und die PowerShell-Befehle plus WSLENV. Die muss man selbst ausführen. Einen vorhandenen WSLENV anhängen. /u reicht den Wert nach WSL durch und übersetzt ihn nicht als Pfad.

9 Hinweis, immer sichtbar. Beschrieben wird nur der Quellbaum. ~/.bashrc und die Windows-Variablen bleiben unangetastet, außer man führt die Befehle aus dem Ergebnisfeld von Punkt 8 selbst aus. ccache gehört in diese Zeilen, nicht in die Gate-Datei.

10 Installieren, der gefüllte Knopf. Kopiert die Skripte, trägt den Aufruf in build/soong/bin/m ein und schreibt die Konfiguration, sofern Punkt 8 aus ist. Auf einem \wsl\$-Baum setzt er die Modus-Bits 755 und 600. Auf einem Windows-Laufwerk gilt chmod nicht. Dort setzt er die Rechte der Konfiguration über icacls und sagt das im Ergebnisfeld. Der Umriss-Knopf daneben ist Entfernen. Er nimmt Hook, Skripte, Konfiguration und Ausschlusslisten aus dem Baum. Diff-Cache und out/ bleiben. Stand in der alten Konfiguration ccache, sagt das Ergebnisfeld, dass der nächste Build den Wrapper verliert, solange ~/.bashrc ihn nicht setzt.

11 Ergebnisfeld, nur lesen. Nach einem normalen Lauf stehen Pfad, Modus und Anbieter hier, so wie in der Skizze, und der Satz, dass ccache nicht in der Datei steht. Ein selbst gewähltes Modell erscheint nur, wenn es eingetragen wurde. Fehler und die Anleitung zum Selbsteintragen erscheinen ebenfalls hier.

Auf der Distribution brauchen der Token-Weg curl und jeder Check jq. Fehlt jq, installiert er nicht.

Von Hand

Das Diff aaos-ai-patch-gate.diff liegt neben diesem Text. Die Installer sind nicht darin. In WSL, von der Wurzel des Checkouts:

```
patch -p1 < /mnt/c/Users/<name>/devel/deliverables/aaos-ai-gate/aaos-ai-patch-gate.diff
chmod +x build/soong/bin/ai-patch-gate.sh
```

git apply setzt das Executable-Bit selbst. Mit dem Diff kommt auch build/soong/bin/aaos-ai-gate-dialog.ps1. Ohne diese Datei bleibt der Hinweis im Log. Danach in ~/.bashrc der Distribution, hier mit Claude und Abonnement:

```
export AAOS_AI_GATE=on
export AAOS_AI_GATE_MODE=blocking
export AAOS_AI_GATE_PROVIDER=claude
export AAOS_AI_GATE_AUTH=subscription
```

AAOS_AI_GATE_AUTH=token braucht zusätzlich AAOS_AI_GATE_TOKEN. Copilot heißt copilot, Antigravity antigravity. Dieselben Namen kann Windows per Benutzerumgebung und WSLENV durchreichen.

AAOS_AI_GATE_CACHE nur als Linux-Pfad in WSL setzen. Eine URL und ein Modellname bleiben weg, solange niemand sie ausdrücklich setzt.

Variablen

Variable	Bedeutung
AAOS_AI_GATE	on schaltet den Gate ein. stop ist die einzige harte Weigerung, und nur bei likely_fail.
AAOS_AI_GATE_MODE	blocking für den Vorabtest, parallel für nur Hinweis. Ohne Setzen gilt blocking.
AAOS_AI_GATE_DIALOG	off unterdrückt das Windows-Fenster. Dieselbe Wirkung hat die Datei .aaos-ai-gate.dialog-off im Quellbaum.
AAOS_AI_GATE_PROVIDER	claude, copilot oder antigravity.
AAOS_AI_GATE_AUTH	subscription für die vorhandene Anmeldung, token für ein API-Token.
AAOS_AI_GATE_TOKEN	Nur bei token, oder wenn eine eigene URL gesetzt ist.
AAOS_AI_GATE_URL	Nur auf ausdrücklichen Wunsch. Ersetzt dann den Anbieter und braucht ein Token.
AAOS_AI_GATE_MODEL	Nur setzen, wenn ein bestimmtes Modell gewünscht ist. Sonst die Voreinstellung des Anbieters.
AAOS_AI_GATE_BASE	Git-Revision. Voreinstellung HEAD.
AAOS_AI_GATE_MAX_BYTES	Obergrenze des neu geschickten Diffs. Voreinstellung 80000.
USE_CCACHE, CCACHE_EXEC, CCACHE_DIR	Nur in der Shell der Distribution, zum Beispiel ~/.bashrc. Die Gate-Datei liest sie nicht. Sonst gilt ccache nur für m, und ein Wechsel mit mm ändert CC_WRAPPER.

Neues WSL-Terminal, dann:

```
source build/envsetup.sh
lunch sdk_car_x86_64-userdebug
m
```

In VS Code ist der Gate die WSL-Shell-Task, die m aufruft. Der Stop-Button bricht den Build ab. Android Studio sieht ihn, wenn m in seinem Terminal läuft.

```
{
  "label": "AAOS m",
  "type": "shell",
  "command": "source build/envsetup.sh && lunch sdk_car_x86_64-userdebug && m",
  "options": { "cwd": "${workspaceFolder}" },
  "problemMatcher": []
}
```